МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – СОФИЯ-ГРАД
София 1303, ул. „Антим I”, № 17, тел.:9356050, факс:9883937, e-mail: rio_sofia_grad@mon.bg, www.rio-sofia-grad.com

ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ХИМИЯ

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

Ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за 7 клас.

12.01.2014 г.

Уважаеми ученици, предстои Ви да решите тест от две части.

Първата част съдържа 20 задачи с по 4 отговора, от които само един е верен. Отбележете буквите на верните отговори в бланката за отговори. Всеки верен отговор се оценява с 2 точки.

Втората част се състои от две задачи със свободен отговор. Всеки елемент от задачите се оценява с определен брой точки. Максималният брой точки за втората част е 60 точки.

Общият максимален брой точки за всички задачи е 100 точки.

Времето за работа е 4 астрономически часа.

Успешна работа!

Първа част

1. **Кои от посочените явления (процеси) са химични?**

1. горене на дърва **2**. ръждясване на пирон **3**. разтваряне на захар

4. разлагане на вода **5**. гниене на плодове **6.** кристализация на сол

А. 1, 2, 4 и 5 **Б.** 3, 4, 5 и 6 **В.** 2, 3, 5 и 6 **Г.** 1, 2, 4 и 6

2. Изберете необходимите условия за протичане на химичния процес:

желязо + сяра → железен сулфид

1. нагряване **2**. разтваряне във вода **3**. охлаждане

4. стриване на изходните вещества **5**. смесване

А. 1, 3 и 5 **Б.** 1, 4 и 5 **В.** 1, 2 и 3 **Г**. 1, 2 и 5

3. В кой ред е означен положителен йон?

А. $6p^+$, $10n^0$, $6e^-$

Б. $12p^+$, $12n^0$, $12e^-$

В. $20p^+$, $20n^0$, $18e^-$

Г. $17p^+$, $18n^0$, $18e^-$

4. В таблицата са представени данни за атомите на два елемента.

Химичен елемент	Символ на химичния елемент	Брой протони в ядрото на атома	Брой електрони в електронната обвивка на атома
Калий	X……	19	Y……
Кислород	D……	E…….	8

Определете реда на неизвестните X, Y, D, E.

А. X - K, Y - 18, D - O_2, E - 8
Б. X - Ca, Y - 8, D - O, E - 19
В. X - K, Y - 19, D - O, E - 8
Г. X - Ca, Y - 19, D - O, E - 8

5. Коя от изброените думи е излишна?
А. сяра **Б.** желязо **В.** мед **Г.** серен диоксид

6. При нагряване на 7,2 грама живачен оксид се разлага на 5 грама живак и кислород. Колко грама кислород се отделя при реакцията?
А. 2,0 грама **Б.** 7,2 грама **В**. 2,2 грама **Г.** 12,2 грама

7. Ученик – експериментатор отворил кранчето на съд, пълен с газ и доближил запалена клечка кибрит. Газът се запалил с лек пукот. Ученикът записал: „ В съда има ……"
А. водород **Б.** кислород **В.** азот **Г.** озон

8. Коя от посочените реакции е химично разлагане?
А. калций + сяра → калциев сулфид
Б. сяра + кислород → серен диоксид
В. живак + кислород → живачен оксид
Г. калциев карбонат → калциев оксид + въглероден диоксид

9. Какво причиняват киселинните дъждове?
А. затопляне на климата
Б. разтопяване на част от полярните ледове
В. повреждане на архитектурни и културни паметници
Г. слънчеви изгаряния и рак на кожата на хората

10. Кое физично свойство *НЕ* е характерно за простото вещество натрий?
А. сребристобял цвят
Б. крехкост
В. блясък
Г. добра електропроводимост

11. В кой ред правилно са записани химичните знаци на елементите бром, водород, въглерод и алуминий?

Отговор	бром	водород	въглерод	алуминий
А	B	C	H_2	Al
Б	Br	H	C	Al
В	Br_2	C	H	Al
Г	B	H_2	C	Al

12. В кой ред от химични означения всички цифри са само индекси?
А. 2 H_2O, O_3, NH_3
Б. 2 $CaCl_2$, $CaCO_3$, NaCl
В. 3 Al_2O_3, 3Na, SO_2
Г. Al_2O_3, P_2O_5, O_3

13. Подберете реда с пълни и верни наименования на означените вещества.

Отговор	N_2O	CaS	PCl_3	Na_2O
А	диазотен оксид	калциев сулфид	трифосфорен хлорид	динатриев оксид
Б	азотен оксид	калциев сулфид	фосфорен хлорид	натриев оксид
В	азотен диоксид	калциев сулфид	фосфорен трихлорид	динатриев пероксид
Г	диазотен оксид	калциев сулфид	фосфорен трихлорид	динатриев оксид

14. Известно е, че желязото може да проявява 2 и 3 валентност спрямо кислорода. С коя двойка формули вярно са записани двата оксида на желязото?

А. FeO и Fe_2O_3 **Б.** FeO_3 и FeO_2 **В.** Fe_2O и Fe_3O **Г.** Fe_2O_2 и Fe_2O_3

15. Определете кой е химичният елемент Е, чието просто вещество участва в посочената химична реакция: *2K + E → K_2E*
А. N **Б.** S **В.** O **Г.** Cl

16. Колко е количеството вещество, което съответства на $12,04.10^{23}$ броя молекули амоняк /NH_3/?
А. 2 mol **Б.** 3 mol **В.** 0,2 mol **Г.** $24,08.10^{23}$ mol

17. Колко атома фосфор се съдържат в 4 молекули дифосфорен пентаоксид?

А. 4 **Б.** 8 **В.** 6 **Г.** 2

18. Коя комбинация от коефициенти съответства на уравнението: *H_2O_2 → H_2O + O_2*

А. 1, 1, 2 **Б.** 2, 1, 2 **В.** 1, 2, 1 **Г.** 2, 2, 1

19. Дадени са химични формули на водородни съединения. В кой ред валентността на елементите спрямо водорода расте от 1 до 4?
А. NaH, CaH_2, NH_3, CH_4
Б. H_2S, HCl, NH_3, CH_4
В. CaH_2, H_2O, NH_3, CH_4
Г. CH_4, NH_3, CaH_2, NaH

20. Прочетете текста.
Азотът и кислородът влизат в състава на въздуха. **Кислородът** в природата се получава само при процеса фотосинтеза. В молекулата на амоняка един атом **азот** е свързан с три атома водород. Йоните на **натрия** придават солен вкус.

Посочете реда с частици, които отговарят на маркираните думи в текста.

А. N, O_2, N_2, Na
Б. N_2, O_2, NH_3, Na
В. N_2, O_2, N, Na^+
Г. N_2, O_2, NH_3, Na^+

Втора част

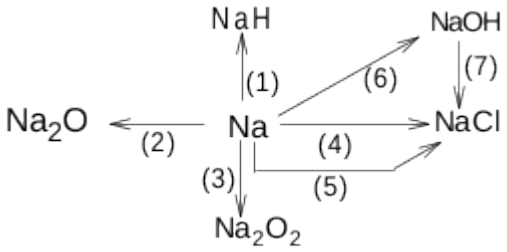
Задача 1 - 30 точки

Химичният елемент азот образува пет оксида, в чиито молекули се съдържат от един до пет атома кислород. Веществото **А** е оксид на азота, който съдържа един азотен атом. Относителната молекулна маса на веществото **А** е два пъти по – голяма от относителната атомна маса на елемента **Б**. Простото вещество на елемента **Б** е метал, който се съхранява под петрол и съединенията му оцветяват пламъка в жълто.

1.1. Определете кой е елементът **Б**.
1.2. Изчислете броя на кислородните атоми във веществото **А**.
1.3. Запишете молекулната и структурната формули на веществото **А**.
1.4. Определете количеството вещество атоми азот и атоми кислород, които се съдържат в **3mol** от веществото **А**.
1.5. Съставете структурната формула на оксида на азота, в който азотният атом проявява **5** валентност.

Задача 2 - 30 точки

Дадена е схемата:



.

2.1. Изразете посочените взаимодействия с химични уравнения.
2.2. Наименувайте продуктите.
2.3. Обяснете защо веществото **Na** не се среща в природата и не се пипа с ръце.
2.4. Определете вида на химичните реакции – 4 и 5.

БЛАНКА ЗА ОТГОВОРИ – VII КЛАС

Име, презиме и фамилия:……

Училище:……..

ПЪРВА ЧАСТ

Задача	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
Отговор																				

ВТОРА ЧАСТ

Задача 1:

Задача 2:

ПЕРИОДИЧНА СИСТЕМА НА ХИМИЧНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ

ПЕРИОДИ	a I b	a II b	a III b	a IV b	a V b	a VI b	a VII b	a VIII b
1	(H)						H • 1 1,00794 ВОДОРОД $1s^1$	He ✦ 2 4,0026 ХЕЛИЙ $1s^2$
2	Li • 3 6,941 ЛИТИЙ $[He]2s^1$	Be • 4 9,0122 БЕРИЛИЙ $[He]2s^2$	B • 5 10,811 БОР $[He]2s^22p^1$	C • 6 12,011 ВЪГЛЕРОД $[He]2s^22p^2$	N ✦ 7 14,0067 АЗОТ $[He]2s^22p^3$	O ✦ 8 15,9994 КИСЛОРОД $[He]2s^22p^4$	F ✦ 9 18,9984 ФЛУОР $[He]2s^22p^5$	Ne ✦ 10 20,179 НЕОН $[He]2s^22p^6$
3	Na • 11 22,990 НАТРИЙ $[Ne]3s^1$	Mg • 12 24,305 МАГНЕЗИЙ $[Ne]3s^2$	Al • 13 26,982 АЛУМИНИЙ $[Ne]3s^23p^1$	Si • 14 28,0855 СИЛИЦИЙ $[Ne]3s^23p^2$	P • 15 30,974 ФОСФОР $[Ne]3s^23p^3$	S • 16 32,066 СЯРА $[Ne]3s^23p^4$	Cl ✦ 17 35,453 ХЛОР $[Ne]3s^23p^5$	Ar ✦ 18 39,948 АРГОН $[Ne]3s^23p^6$
4	K • 19 39,0983 КАЛИЙ $[Ar]4s^1$	Ca • 20 40,078 КАЛЦИЙ $[Ar]4s^2$	21 44,9559 • Sc СКАНДИЙ $[Ar]3d^14s^2$	22 47,88 • Ti ТИТАН $[Ar]3d^24s^2$	23 50,942 • V ВАНАДИЙ $[Ar]3d^34s^2$	24 51,9961 • Cr ХРОМ $[Ar]3d^54s^1$	25 54,9380 • Mn МАНГАН $[Ar]3d^54s^2$	26 55,847 • Fe ЖЕЛЯЗО $[Ar]3d^64s^2$
	29 63,546 • Cu МЕД $[Ar]3d^{10}4s^1$	30 65,39 • Zn ЦИНК $[Ar]3d^{10}4s^2$	Ga • 31 69,723 ГАЛИЙ $[Ar]3d^{10}4s^24p^1$	Ge • 32 72,59 ГЕРМАНИЙ $[Ar]3d^{10}4s^24p^2$	As • 33 74,9216 АРСЕН $[Ar]3d^{10}4s^24p^3$	Se • 34 78,96 СЕЛЕН $[Ar]3d^{10}4s^24p^4$	Br • 35 79,904 БРОМ $[Ar]3d^{10}4s^24p^5$	Kr • 36 83,80 КРИПТОН $[Ar]3d^{10}4s^24p^6$
5	Ru • 37 85,4678 РУБИДИЙ $[Kr]5s^1$	Sr • 38 87,62 СТРОНЦИЙ $[Kr]5s^2$	39 88,9059 • Y ИТРИЙ $[Kr]4d^15s^2$	40 91,224 • Zr ЦИРКОНИЙ $[Kr]4d^25s^2$	41 92,6094 • Nb НИОБИЙ $[Kr]4d^45s^1$	42 95,94 • Mo МОЛИБДЕН $[Kr]4d^55s^1$	43 *98,906 • Tc ТЕХНЕЦИЙ $[Kr]4d^65s^1$	44 101,07 • Ru РУТЕНИЙ $[Kr]4d^75s^1$
	47 107,8682 • Ag СРЕБРО $[Kr]4d^{10}5s^1$	48 112,41 • Cd КАДМИЙ $[Kr]4d^{10}5s^2$	In • 49 114,82 ИНДИЙ $[Kr]4d^{10}5s^25p^1$	Sn • 50 118,710 КАЛАЙ $[Kr]4d^{10}5s^25p^2$	Sb • 51 121,75 АНТИМОН $[Kr]4d^{10}5s^25p^3$	Te • 52 127,60 ТЕЛУР $[Kr]4d^{10}5s^25p^4$	I • 53 126,9045 ЙОД $[Kr]4d^{10}5s^25p^5$	Xe ✦ 54 131,29 КСЕНОН $[Kr]4d^{10}5s^25p^6$
6	Cs • 55 132,9054 ЦЕЗИЙ $[Xe]6s^1$	Ba • 56 137,33 БАРИЙ $[Xe]6s^2$	57 138,9055 • La* ЛАНТАН $[Xe]5d^16s^2$	72 178,49 • Hf ХАФНИЙ $[Xe]4f^{14}5d^26s^2$	73 180,9479 • Ta ТАНТАЛ $[Xe]4f^{14}5d^36s^2$	74 183,85 • W ВОЛФРАМ $[Xe]4f^{14}5d^46s^2$	75 186,207 • Re РЕНИЙ $[Xe]4f^{14}5d^56s^2$	76 190,2 • Os ОСМИЙ $[Xe]4f^{14}5d^66s^2$
	79 196,9665 • Au ЗЛАТО $[Xe]4f^{14}5d^{10}6s^1$	80 200,59 ▪ Hg ЖИВАК $[Xe]4f^{14}5d^{10}6s^2$	Tl • 81 204,383 ТАЛИЙ $[Xe]4f^{14}5d^{10}6s^26p^1$	Pb • 82 207,2 ОЛОВО $[Xe]4f^{14}5d^{10}6s^26p^2$	Bi • 83 208,9804 БИСМУТ $[Xe]4f^{14}5d^{10}6s^26p^3$	Po 84 *208,9824 ПОЛОНИЙ $[Xe]4f^{14}5d^{10}6s^26p^4$	At 85 *209,9871 АСТАТ $[Xe]4f^{14}5d^{10}6s^26p^5$	Rn 86 *222,0176 РАДОН $[Xe]4f^{14}5d^{10}6s^26p^6$
7	Fr 87 *223,0197 ФРАНЦИЙ $[Rn]7s^1$	Ra 88 *226,0254 РАДИЙ $[Rn]7s^2$	89 *[227] Ac** АКТИНИЙ $[Rn]6d^17s^2$	104 *[261] Ku КУРЧАТОВИЙ $[Rn]5f^{14}6d^27s^2$	105 *[262] Ns НИЛСБОРИЙ $[Rn]5f^{14}6d^37s^2$	106 *[263,118] Unh УНИЛХЕКСИУМ $[Rn]5f^{14}6d^47s^2$	107 *[262.12] Uns УНИЛСЕПТИУМ $[Rn]5f^{14}6d^47s^2$	108 *[265] Uno УНИЛОКТИУМ $[Rn]5f^{14}6d^67s^2$

Пореден номер · Символ · Атомна маса · Електронна конфигурация

s-елементи p-елементи d-елементи f-елементи

Агрегатно състояние при 20° C
● твърдо ■ течно ✦ газообразно

* радиоактивен елемент
[ ] масово число на най-дълго живеещия изотоп

елементите от №95 до №110 са получени при ядрена реакция

109 *[266] Une УНИЛЕНИУМ $[Rn]5f^{14}6d^77s^2$	110 *[267] Unn УНУНИЛИУМ $[Rn]5f^{14}6d^87s^2$												

*** лантаниди**

Ce 58 140,12 ЦЕРИЙ $[Xe]4f^25d^06s^2$	Pr 59 140,9077 ПРАЗЕОДИМ $[Xe]4f^35d^06s^2$	Nd 60 144,24 НЕОДИМ $[Xe]4f^45d^06s^2$	Pm 61 *[145] ПРОМЕТИЙ $[Xe]4f^55d^06s^2$	Sm 62 150,36 САМАРИЙ $[Xe]4f^65d^06s^2$	Eu 63 151,96 ЕВРОПИЙ $[Xe]4f^75d^06s^2$	Gd 64 157,25 ГАДОЛИНИЙ $[Xe]4f^75d^16s^2$	Tb 65 158,9254 ТЕРБИЙ $[Xe]4f^95d^06s^2$	Dy 66 162,50 ДИСПРОСИЙ $[Xe]4f^{10}5d^06s^2$	Ho 67 164,9304 ХОЛМИЙ $[Xe]4f^{11}5d^06s^2$	Er 68 167,26 ЕРБИЙ $[Xe]4f^{12}5d^06s^2$	Tm 69 168,9342 ТУЛИЙ $[Xe]4f^{13}5d^06s^2$	Yb 70 173,04 ИТЕРБИЙ $[Xe]4f^{14}5d^06s^2$	Lu 71 174,967 ЛУТЕЦИЙ $[Xe]4f^{14}5d^16s^2$

*** актиниди**

Th 90 *232.0381 ТОРИЙ $[Rn]5f^06d^27s^2$	Pa 91 *231.0359 ПРОТАКТИНИЙ $[Rn]5f^26d^17s^2$	U 92 *238.028 УРАН 9 $[Rn]5f^36d^17s^2$	Np 93 *237.05 НЕПТУНИЙ $[Rn]5f^46d^17s^2$	Pu 94 *[244] ПЛУТОНИЙ $[Rn]5f^66d^07s^2$	Am 95 *[243] АМЕРИЦИЙ $[Rn]5f^76d^07s^2$	Cm 96 *[247] КЮРИЙ $[Rn]5f^76d^17s^2$	Bk 97 *[247] БЕРКЛИЙ $[Rn]5f^96d^07s^2$	Cf 98 *[251] КАЛИФОРНИЙ $[Rn]5f^{10}6d^07s^2$	Es 99 *[254] АЙНЩАЙНИЙ $[Rn]5f^{11}6d^07s^2$	Fm 100 *[257] ФЕРМИЙ $[Rn]5f^{12}6d^07s^2$	Md 101 *[258] МЕНДЕЛЕЕВИЙ $[Rn]5f^{13}6d^07s^2$	No 102 *[259] НОБЕЛИЙ $[Rn]5f^{14}6d^07s^2$	Lr 103 *[260] ЛОУРЕНСИЙ $[Rn]5f^{14}6d^17s^2$